

Apresentação da Metodologia Liinkoo
RPA - Automação Robótica de
Gerenciamento de Processos

Liinkoo RPA

Automação Robótica de Gerenciamento de
Processos

27/08/2019

Liinkoo – <https://liinkoo.com> – Eduardo Pexe

Sumário

Apresentação Liinkoo RPA	2
Objetivo	2
Metodologia Liinkoo	2
1 – Mapeamento de Ambiente	3
2 – Inventário e Controle de Configuração	3
3 – Coleta de Informação	4
4 – Gerenciamento de Ambiente	5
5 – Aprendizagem RPA	6
6 – Implementação de Robô RPA.....	6
7 – Gerenciamento de Processos.....	7
8 – Relatório de Análise e Ações de Melhoria Contínua	7
Quadro de Funcionalidades:	7

Apresentação Liinkoo RPA

Automação Robótica de Gerenciamento de Processos.

Objetivo

O Objetivo deste documento é apresentar de forma resumida a Solução Liinkoo RPA – Automação Robótica de Gerenciamento de Processos

Metodologia Liinkoo



Premissa: A melhoria deve ser contínua.

Metodologia Liinkoo RPA

Melhoria Contínua, Gerenciamento e Automação de Processos.

Consiste em **8** fundamentos que devem ser implementados continuamente, sendo recomendado a sequência determinada conforme ilustração ao lado

Premissa: A melhoria deve ser contínua.

Basicamente a Metodologia Liinkoo RPA de Melhoria Contínua e Gerenciamento de Processos consiste em 8 fundamentos que devem ser implementados continuamente, sendo recomendado a sequência determinada a seguir para aplicação do método Liinkoo:

- 1 – Mapeamento de Ambiente.
- 2 – Inventário e Controle de Configuração.
- 3 – Coleta de Informação.
- 4 – Gerenciamento de Ambiente.
- 5 – Aprendizagem RPA.
- 6 – Implementação de Robô RPA.
- 7 – Gerenciamento de Processos.

8 – Relatório de Análise e ações de Melhoria Contínua.

1 – Mapeamento de Ambiente

O Mapeamento de Ambiente consiste na definição do escopo de projeto a ser monitorado com definição clara de objetivo(s) do(s) processo(s) a serem automatizados.

Nesta etapa é fundamental a definição da quantidade de informações a serem monitoradas e o mapeamento do número de sensores por unidade física.

Com a definição clara do(s) objetivo(s), a coleta de informações para que seja implementado o processo automatizado definido, poderá ser realizada através de:

- Gerenciamento de Informações de Sensores (sensores SNMP).
- Gerenciamento de Conectividade de ativos de Rede.
- Gerenciamento de Log de equipamentos.

Sendo que o objetivo pode ser alcançado mediante a coleta de uma ou mais informações e/ou co-relacionamento das mesmas.

2 – Inventário e Controle de Configuração

Para a implantação de automação de processos robotizados, o completo mapeamento dos ativos de rede e informações de contato com referências geográficas é fundamental para o sucesso das ações RPA.

Para a aplicação de base de inventário e configuração, informações como endereço físico e dados técnicos de instalações serão necessários. Sendo também de suma importância a parte automática de mapeamento de ativos de rede para retroalimentação contínua de base de dados de configuração do ambiente monitorado.

A construção da base de configuração e inventário consiste basicamente no relacionamento de informações físicas do ambiente, como endereço e informações do responsável para contato com dados de coleta automática, através de varredura de robôs coletores de configuração e mapeamento de rede.

3 – Coleta de Informação

Mediante a definição do escopo do projeto, a escolha do equipamento coletor de dados será definida de acordo com a tarefa de coleta a ser executada.

De acordo com a topologia de coleta no ambiente físico e o número de sensores para leitura, o modelo de hardware indicado para coleta segue o resumo a seguir:

Modelo Coletor	Especificação de Hardware: Processador e Memória RAM	Qtde máxima de Sensores por Unidade Física
LK50	Dual Core - 2GB RAM	50
LK200	Quad Core - 4GB RAM	200
LK1000	Octa Core - 8GB RAM	1000
LK5000	Octa Core - 16GB RAM	5000

O trabalho do coletor de dados consiste na leitura da informação do ambiente e sumarização de dados para integração com o Leitor RPA, que irá ler o sumário de dados coletados e decidir mediante parâmetros (aprendizagem) se o ambiente esta apresentando alguma anomalia.

Quando a anomalia é identificada o leitor RPA segue a ação pré-definida que poderá ser:

- Alerta em tela de monitoramento;
- Alerta via envio de notificação (Email, SMS, Telegram, Notificação por APP, Whatsapp*)

*Implantação possível com api whatsapp business;

- Correção;
- Atualização de dashboard personalizado;
- Abertura automática de chamado;
- Escalonamento automático de chamado.

4 – Gerenciamento de Ambiente

O Gerenciamento de ambiente é uma etapa importante para a implantação da automação de processos. Deverá ser implantado o gerenciamento do ambiente através de:

- Gerenciamento de Conectividade (FPING)
- Gerenciamento de Latência (FPING)
- Gerenciamento de Erros (SNMP e SYSLOG)
- Gerenciamento de Tráfego (SNMP)
- Gerenciamento de Temperatura (SNMP)
- Gerenciamento de Energia (SNMP)
- Gerenciamento de Consumo de Memória e CPU de Equipamentos
- Gerenciamento de Sensores (leitura, processamento, armazenamento e RPA de dados*)

*RPA de dados: consiste na leitura periódica dos dados coletados e análise através de robô que ao identificar uma anomalia (mediante aprendizagem) segue as ações pré-definidas.

5 – Aprendizagem RPA

A etapa de aprendizagem da inteligência artificial é fundamental na automação de processos.

Consiste na etapa de identificação de:

- Padrão de dados
- Processos
- Alertas
- Métricas

Com a identificação realizada, o ensinamento para a inteligência artificial é produzido e, em conjunto com as ações automatizadas, o RPA de Processos de Gerenciamento de Processos estará pronto para a aplicação.

6 – Implementação de Robô RPA

Concluída a etapa de aprendizagem, a sequência natural é a aplicação do RPA que consiste em:

- Integração com sistema de Processos para abertura, análise e escalonamento automático.
- Alerta de criticidade em Tela, Sonoro ou via comunicação por E-mail, SMS, Telegram, Notificação em app ou via Whatsapp*

*Implantação possível com api Whatsapp Business;

- Ação automática de correção quando aplicável.
- Atualização de dashboard e relatório analítico.

7 – Gerenciamento de Processos.

A integração do RPA com o sistema de Processos é parte do processo de automação de gerenciamento de Processos, sendo que a comunicação deverá ser realizada através de API de acordo com o sistema de Processos utilizado.

Item importante do gerenciamento de Processos é a análise do histórico através de código de causa/solução. Através da análise de histórico é possível identificar sistematicamente a ocorrência de reincidências, e prover informação precisa para implantação de plano de ação e melhoria contínua.

8 – Relatório de Análise e Ações de Melhoria Contínua

A construção de relatórios analíticos automatizados em função da coleta de dados baseados no histórico de Processos via código causa/solução, provê informações para o plano de ação de melhoria contínua. Toda oportunidade de melhora identificada poderá ser implantada, controlada e acompanhada, de forma que este circuito de melhoria sempre tenha retroalimentação.

Quadro de Funcionalidades:

Funcionalidades	LK50	LK200	LK1000	LK5000
Mapeamento de Rede	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Sensores	50	200	1000	5000
Gerenciamento de Conectividade	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Temperatura	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Energia Elétrica	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Latência	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Tráfego	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de CPU	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Links	SIM	SIM	SIM	SIM
Alertas de Criticidade	Email; SMS; Telegram; Notificações APP; Whatsapp*			
RPA - Robotic Process Automation	SIM	SIM	SIM	SIM
Integração com Sistema de Chamados	SIM	SIM	SIM	SIM
Gerenciamento de Logs	SIM	SIM	SIM	SIM
BDC - Base de Configuração	SIM	SIM	SIM	SIM
Dashboard Personalizado	SIM	SIM	SIM	SIM

*Whatsapp com API Business